湾沚区宜航工业产业园区项目“6·26”一般高处坠落事故调查报告

2024年6月26日7时15分许，位于湾沚区宜航工业产业园区项目4#厂房二层有1名工人从高处坠落至一层，造成1人死亡，直接经济损失190万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号，省政府令第279号修正）等法律法规规定，湾沚区人民政府成立了以区政府分管领导为组长，区应急管理局、区住建局、区纪委监委机关、区检察院、区公安分局、区总工会等单位相关人员为成员的湾沚区宜航工业产业园区项目“6·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时函告事故发生单位所在地人民政府派员参加本次事故调查工作，聘请了4名专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式，认定这是一起因洞口防护设施及安全警示不到位，员工施工作业时移动洞口防护，从洞口坠落身亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

1.建设单位。芜湖宜航产业投资有限公司（以下简称“宜航

产投”），法定代表人：孙*，住所：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区北航芜湖通航创新园5号楼9层，统一社会信用代码：91340221MA8QR7C75H，经营范围：略。

2.施工总承包单位。中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”），位于广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼，法定代表人易*权，统一社会信用代码91440000214401707F，经营范围：略。资质类别及等级：略。

3.监理单位。合肥工大建设监理有限责任公司（以下简称“合肥工大”），法定代表人：张*，住所：合肥市包河经济开发区花园大道369号，统一社会信用代码：9134010014918930 71，经营范围：略。资质类别及等级：略。

4.劳务分包单位。安徽务东建设有限公司（以下简称“安徽务东”），法定代表人：张*文，住所：安徽省合肥市巢湖市中庙街道焦姥花园一期C栋3楼303室，统一社会信用代码：91340111MA2RNYU712，经营范围：略。资质类别及等级：略。

5.专业分包单位。浙江兆堃建设有限公司（以下简称“浙江兆堃”），法定代表人：赵*伟，住所：浙江省金华市东阳市歌山镇人民政府新大楼101室（自主申报），统一社会信用代码：91330783MA2JWJLM88，经营范围：略。资质类别及等级：略。

（二）事故项目概况

该项目位于新芜经济开发区，工程立项批准文号：略；施工许可证编号：略；工程规划建设用地面积约172114平方米，总建筑面积约39.5万平方米。

该项目建设单位宜航产投项目负责人为潘*祥；施工总承包单位中建四局项目经理为余*，项目安全总监为何*林；监理单位合肥工大项目总监理工程师为杨*利；专业分包单位浙江兆垈项目项目经理为郑*东；劳务分包单位安徽务东项目负责人为盛*。

（三）项目合同签订情况

略。

（四）事故相关单位安全管理有关情况

1.宜航产投。按要求办理了该项目施工许可手续，在施工合同、监理合同中对施工单位、监理单位安全管理作出了相关规定和要求，定期参加监理例会等。

2.中建四局。分别于6月13日、15日、17日组织开展胡*龙入场三级安全教育。经查，胡*龙安全教育完成后正式签订合同入场；编制了《1-10#厂房脚手架专项施工方案》，方案规定：楼面、屋面、平台面上短边尺寸小于50cm的孔口，采用直径6mm的圆钢单层双向绑扎在模板上，必须用坚实的盖板覆盖，盖板须保持四周搁置均衡，并钉在盖板上的木枋顶紧洞口边框，能防止挪动移位，上部刷红白油漆，经查，事发洞口仅用模板覆盖、方木支撑、铁钉固定，完全不符合专项施工方案要求的洞口作业防护措施，项目经理余*验收通过，未严格按照专项施工方案要求，督促浙江兆垈进行整改。

3.合肥工大。6月22日，发现事故洞口仅用模板覆盖，在微信群督促施工单位整改，对整改后隐患未能闭环，仍存在不符合专项施工方案要求的洞口作业防护措施的情况。

4.安徽务东。6月17日与胡*龙签订《工人入场承诺书》，并签订劳动合同；6月26日，召开班前安全晨会，要求胡*龙在内的施工班组不得私自拆除施工现场任何安全防护设施。

5.浙江兆堃。6月22日，事故洞口仅用模板覆盖，无方木支撑，上部无红白油漆，经督促整改，采取模板覆盖、方木支撑、铁钉固定方式进行洞口防护，不符合专项施工方案要求的洞口作业防护措施。

（五）事故发生经过

2024年6月26日6时许，芜湖宜航工业产业园项目4#厂房二层，安徽务东班组开始浇筑二次结构反坎，其中汪*堂在一楼负责卸料，其余四人在二楼。胡*龙与盛*标负责用手推车从北侧卸料平台运送混凝土到施工点，丁*忠负责刮锹，张*和负责找平。施工从西面墙的北侧开始，向南推进，西南角处有楼梯，楼梯与南面墙的间距不足推车经过，推车需绕经事发洞口附近。7时15分，西面墙二次结构浇筑完成，胡*龙从楼梯东侧运送混凝土到达南面墙后空车返回，从洞口坠落（胡*龙为第一个经过该洞口的人员）。

（六）事故现场情况

事故现场位于芜湖宜航工业产业园项目工地4#厂房二层，现场洞口（事发洞口长2米，宽0.47米，距一层地面高约8米）洞口防护盖板移位，打开三角形缺口，缺口附近停放一辆空斗车，死者位于4#厂房一层，二层现场洞口正下方，死者佩戴的安全帽受损并脱落。

6 时 30 分，另一班组长付*在 4#厂房一层安排工人工作时发现该洞口仍处于封闭状态。

（七）人员伤亡情况

本次事故造成 1 人死亡，死者：胡*龙，男，54 岁，身份证号码：略，安徽务东职工，在该项目从事混凝土运送工作。

（八）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故的直接经济损失为人民币 190 万元（不含事故处罚）。

（九）其他情况

根据湾沚国家基本观测站资料显示：2024 年 6 月 26 日当天，日降水量 1.3mm；日平均气温 23.0℃，最高气温 24.3℃，最低气温 21.8℃；日平均风速 1.6m/s，极大风速 5.8m/s，出现在 17 时；日平均相对湿度 93%。

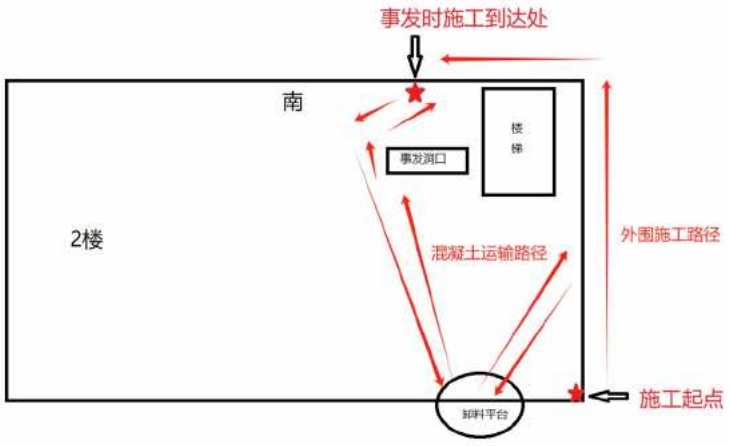


图 1.施工示意图



图 2.事故现场二层图



图 3.事故洞口图



图 4.死者坠落地点图

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

6 月 26 日，事故发生后，有关人员拨打了 110 报警电话，住建、应急部门接到相关报告后，立即向区政府、市应急管理局报告，同时区政府负责同志要求全力安抚死者家属，妥善处理善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，正在 4#厂房 1 楼作业的现场电焊工孙*强听到重物坠落声音后又听见安全帽掉落声音，抬头发现胡*龙躺在一楼地上，孙*强立即报告班组长，并逐级报送中建四局，7 点 20 分

许，中建四局安全总监何*林拨打芜湖城东医院急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。7时50分，胡*龙送至芜湖城东医院进行抢救，8时53分，胡*龙经抢救无效宣布临床死亡。

2.善后情况。6月26日，相关事故责任单位与死者家属达成赔偿协议并签订谅解协议书，未发生社会舆情等，事故善后工作结束。

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

根据芜湖城东医院门诊病例、死亡医学证明（推断）书显示：胡*龙送医时右额颞部塌陷、畸形，致命伤为重度颅脑损伤。同时综合涉事人员调查询问、现场勘察结果、专家论证及芜湖城东医院证明，该事故直接原因是：

1.胡*龙，施工作业时移动洞口防护，从洞口坠落身亡。

2.浙江兆垈，洞口防护设施及安全警示不到位。

（二）间接原因分析

1.中建四局，对浙江兆垈的安全生产管理不到位，未采取有效措施消除浙江兆垈洞口防护设施及安全警示不到位的隐患。

2.合肥工大，对浙江兆垈未按照专项施工方案施工，洞口防护设施及安全警示不到位情况失察。

3.依据尸检报告[1]和专家论证，胡*龙可能在作业期间心脏基

---

[1][?]《安徽龙图司法鉴定中心司法》分析说明：1.根据送检材料介绍：2024年6月26日，被鉴定人胡*龙在湾沚镇北航路宜航工业产业园的工地被工友发现倒地，后经抢救无效死亡。

2.法医病理学检验未检见被鉴定人胡*龙存在颈部皮下软组织及浅深层肌群出血，未检见舌骨、甲状软骨及环状软

础性病变急性发作，进而意识障碍导致坠落。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

胡*龙，施工作业时移动洞口防护，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任单位处理建议

1.浙江兆垒，安全生产主体责任落实不到位，洞口未按照专项施工方案施工，洞口防护设施及安全警示不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项之规定，建议区应急管理局对其处罚，略。

2.中建四局，施工安全管理不到位，未采取有效措施消除分包单位洞口防护设施及安全警示不到位的隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定。根据《中华人民

骨骨折，未检见气管及支气管腔内异物阻塞等情况，可排除其因机械性窒息致死。

3.法医病理学检验检见被鉴定人胡*龙存在肝炎，病变程度尚不足以致其死亡。

4.法医病理学检验检见被鉴定人存在早期冠状动脉粥样硬化性心脏病(心肌间质瘢痕，冠状动脉粥样硬化，管腔狭窄程度Ⅰ级，心肌纤维灶性散发性梗死)，窦房结脂肪浸润，房室结瘢痕组织增生，肺内大量心衰细胞，多器官淤血(双肺、脾)、水肿(脑、双肺、双肾)，证实其传导系统存在病变并伴有心衰的病理过程。

5.法医病理学检验检见被鉴定人胡*龙因高处跌落致脑挫伤、出血，蛛网膜下腔出血，侧脑室出血，第四脑室出血，颅骨多发粉碎性骨折，上颌骨骨折，双侧颞肌出血等颅脑损伤，心肌挫伤、出血，心包膜撕裂，双肺挫伤、出血，右侧第2-8肋肋骨骨折，左侧胸腔积血(量约750mL)等胸部损伤，肝多发浅表挫伤等腹部损伤及全身多处软组织损伤，上述损伤程度严重，可导致被鉴定人发生急性死亡。

综上，根据法医病理学检验，结合案情等，分析认为被鉴定人胡*龙因心脏传导系统病变、早期冠状动脉粥样硬化性心脏病及心肌纤维散发性梗死伴心力衰竭合并多器官损伤死亡。

鉴定意见：被鉴定人胡*龙因心脏传导系统病变、早期冠状动脉粥样硬化性心脏病及心肌纤维散发性梗死伴心力衰竭合并多器官损伤死亡。

共和国安全生产法》第一百零二条规定，建议区应急管理局对其处罚，略。

3.合肥工大，未能有效履行建设工程安全生产监理责任，对洞口防护设施及安全警示不到位情况失察，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条有关规定，建议由区住建局依法依规查处。

（三）对有关责任人员处理建议

1.赵*伟，浙江兆垈法定代表人，未有效落实安全生产主体责任，对洞口未按照专项施工方案施工，未能有效实施安全生产规章制度，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处罚，略。

2.郑*东，浙江兆垈驻该项目的项目经理，项目现场安全管理不到位，洞口防护设施及安全警示不到位情况失察失管，对事故发生负有主要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处罚，略，并建议住建部门给予其暂停或者吊销与安全生产有关的资格。

3.余*，中建四局驻该项目的项目经理，未有效督促分包单位整改洞口防护设施及安全警示不到位的隐患，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

（七）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议区应急管理局对其处罚，略，并建议住建部门给予其暂停或者吊销与安全生产有关的资格。

4.何*林，中建四局驻该项目的安全负责人，未能及时纠正浙江兆垈违反安全生产规章制度违规施工行为，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议区应急管理局对其处罚，略，并建议住建部门给予其暂停或者吊销与安全生产有关的资格。

5.杨*利，合肥工大驻该项目的总监理工程师，对洞口防护设施及安全警示不到位情况失察，现场监理职责未落实，对事故发生负有监管责任，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条有关规定，建议由区住建局依法依规查处。

（四）建议给予问责处理的人员

对于在事故调查发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索，已移交纪检监察部门对相关人员依规依纪依法问责处理。

五、事故主要教训

该起事故的发生暴露出浙江兆垈安全生产主体责任落实不到位、未能有效实施安全生产规章制度等问题；中建四局未采取有效措施消除安全隐患，强化分包单位管理等问题。

六、事故整改和防范措施

（一）中建四局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任；加强对作业现场的安全管理，加强对作业现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识。

（二）浙江兆垒要认真落实各项安全生产条件和企业安全生产主体责任，完善安全生产规章制度和操作规程；严格按照标准化施工，做好标准化防护，并落实防护完工后的日常检查维修工作。

（三）合肥工大要建立健全公司的管理制度，加大监理力度，强化作业现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）区住建局建筑工程质量安全监督站要切实加大建筑工程项目安全监管力度，结合辖区在管项目实际情况，进一步加强对建设、监理、施工等各参建单位的监督管理，督促各参建单位切实履行安全生产主体责任，督促施工单位提高施工现场安全防护标准。